

AISSAOUI Ismail

Ingénieur d'État en Intelligence Artificielle & Data Science

ismail.aissaoui.pro@gmail.com | +213 660 70 77 96 | Algérie
linkedin.com/in/aissaoui-ismail-6a77a92a7 | ismail-aissaoui.vercel.app

RÉSUMÉ DE RECHERCHE

Ingénieur d'État (ESI-SBA) spécialisé dans les **Jumeaux Numériques**, l'**Exploration d'Espaces de Conception (DSE)** et l'**Optimisation Multi-Objectif**. Expert dans la résolution de compromis non-fonctionnels (Énergie, Latence, Précision) pour les systèmes d'IA industriels. Maîtrise des algorithmes métaheuristiques (PSO, GA) pour la configuration automatisée et la synchronisation de systèmes distribués.

FORMATION

École Nationale Supérieure d'Informatique (ESI-SBA, Algérie) 2021 – 2026
Diplôme d'Ingénieur d'État & Master en Intelligence Artificielle

PROJETS CLÉS

- Jumeau Numérique co-conçu Matériel-Logiciel — Sonatrach** 2026
Optimisation de substituts génératifs pour environnements industriels contraints.
- Développement d'une architecture hybride **Mamba-SSM/xLSTM** optimisée pour les CPU Edge.
 - Résolution du paradoxe latence-précision avec une inférence de **0.04ms** via compilation **C++ JIT**.
 - Implémentation de contraintes **PINN** pour garantir la cohérence physique des simulations.
- NLP Avancé : Optimisation Métaheuristique de Modèles** 2025
Plateforme de réglage automatisé des hyperparamètres et d'exploration d'architectures.
- Implémentation de l'**Optimisation par Essaim Particulaire (PSO)** et d'**Algorithmes Génétiques (GA)** pour explorer l'espace de recherche de DistilBERT.
 - Développement de visualisations en temps réel pour la convergence et l'exploration du front de Pareto.
- Système POS Hybride & Moteur de Sync E-commerce** 2025
Système distribué de classe entreprise avec réconciliation de données en temps réel.
- Architecture d'une ****couche double base de données**** (SQLite/PostgreSQL) pour la résilience hors-ligne.
 - Développement de microservices de synchronisation gérant la cohérence des stocks multi-boutiques.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Architecture** : Pipelines de Jumeaux Numériques, Systèmes Distribués, Electron, Next.js.
- **Optimisation** : PSO, Algorithmes Génétiques, Optimisation Bayésienne, Optuna.
- **Génie Logiciel ML** : PyTorch, C++ JIT, Docker, PostgreSQL, SQLite, FAISS.
- **Systèmes de Données** : Synchronisation en temps réel, Bases de données vectorielles (Chroma).

LANGUES

Arabe (Maternel), Anglais (Avancé - Recherche Professionnelle), Français (Courant).